Développement des applications mobiles

Introduction



2026- 2027

Abdelkader Ouared

INFORMATION DE COURS



Pourquoi de cours ?

- En tant que développeur, vous devez **comprendre le fonctionnement** des applications mobiles

- Les développeurs d'applications mobiles **sont en demande** et il existe de nombreux problèmes potentiels associés aux applications mobiles.

- Aujourd'hui, les entreprises du secteur commercial adoptent les apps mobiles pour **rester compétitives** et répondre **aux attentes croissantes des consommateurs**.

Objectifs du cours

- En savoir plus sur les applications mobiles et de la programmation mobile.
- Les étudiants acquièrent des compétences dans:

→ Les outils de développement

→ L'architecture et les composants

→ Construction d'une interface utilisateur (UI)

→ Les interactions avec l'utilisateur (UX)

→ La gestion de données

→ Les web services (API)…

→ Faire des tests

→ Les accès réseau

À propos de cours

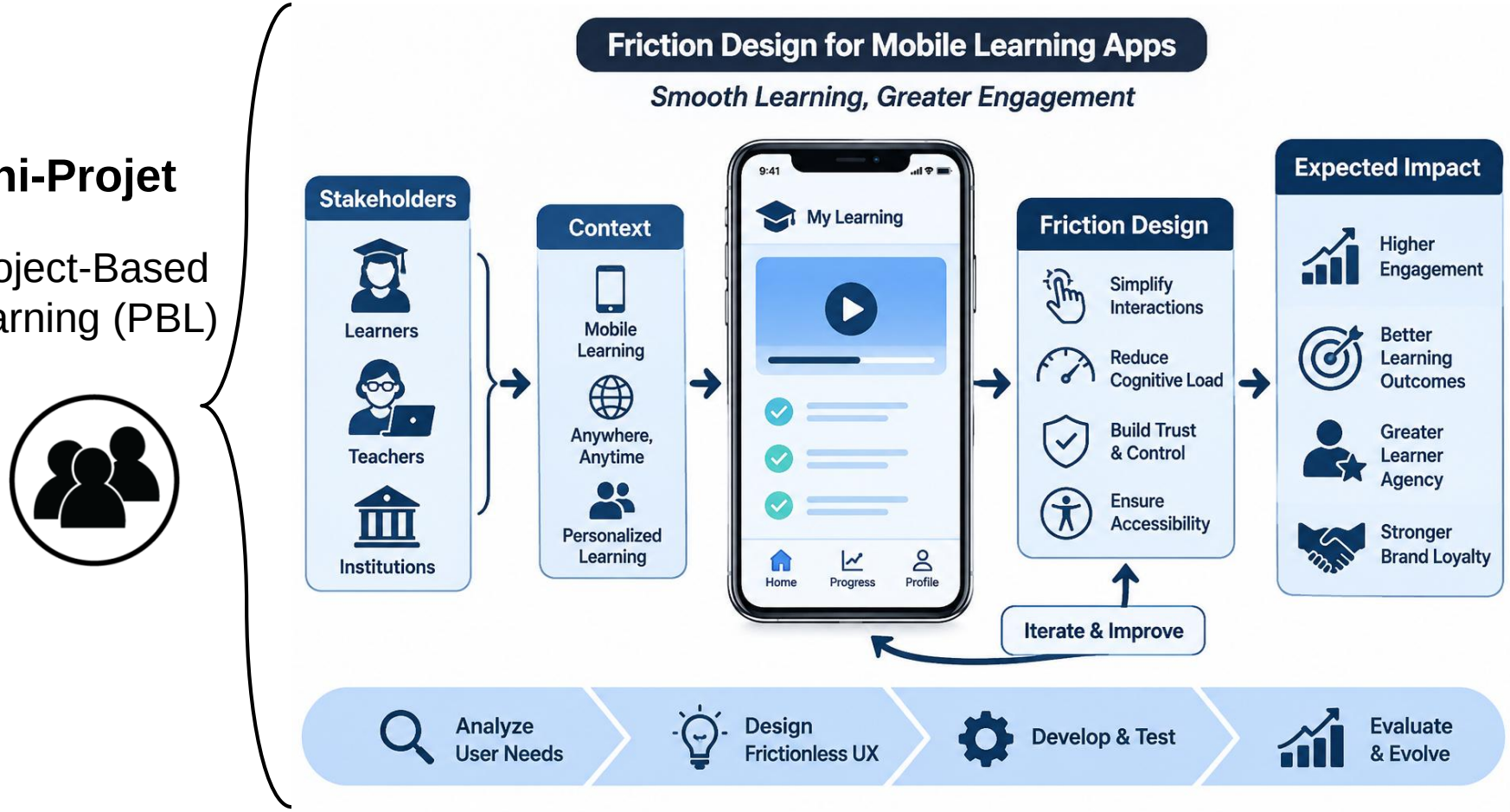
- **Déroulement du module**
  - 1 cours hebdomadaire (1h 30) sur les principaux concepts.
  - 1 TP hebdomadaire (1h 30).
- **Evaluation**
- **Contrôle (s) + TP + Examen**

- **Lien des cours**
  - https://github.com/ouared14/mobile-course-app-2027
- **Contact:** abdelkader.ouared@univ-tiaret.dz

À propos de cours

Mini-Projet

Project-Based Learning (PBL)



À propos de cours

- **NB:** Les TPs se fait généralement en utilisant **l'environnement de développement intégré « Android Studio »**, et le langage de programmation **Kotlin**.

Plan du cours

- Motivation
- Qu'est-ce qu'une application mobile
- Historique
- Système d’Exploitation Mobiles
- Type d’Application Mobile
- Processus de Développement des Apps Mobiles

MOTIVATION



Programmation mobile: Motivation

Web 1.0

- Entreprises fondées en 1994-2001. Portails et moteurs de recherche - Yahoo, Google, Amazon, eBay, ..

Web 2.0

- Le Web social – Facebook, LinkedIn, Groupon

Mobile

- 2010 à nos jours. L'application est principalement mobile : Instagram, WatchUp , Microsoft Teams

Programmation mobile: Motivation

Web 3.0 et applications mobiles

Web 3.0 (à partir de 2014) : Web intelligent exploitant l'IA, les données et la décentralisation pour proposer des services personnalisés.

Applications mobiles intégrant l'IA, la biométrie et les assistants intelligents pour des interactions naturelles et personnalisées.

Exemple

La reconnaissance faciale et la reconnaissance de la parole silencieuse



Apple buys Israeli start-up Q.AI for close to $2bn

- **Reconnaissance faciale :**
  - identification, authentification, analyse et recommandations personnalisées.
- **Reconnaissance de la parole silencieuse :**
  - communication silencieuse, interprétation des intentions et assistance intelligente**.**

Pourquoi les applications mobiles sont-elles nécessaires ?

- Les gens bougent encore plus qu'avant
  - Ils doivent toujours être capables de gérer les contacts et les événements et d'accéder aux informations en réseau, effectueront leur travail sur des appareils intelligents personnels.
- Le Web a créé de nouveaux besoins en matière de disponibilité de l'information
  - Accès **instantané** aux données nécessaires
  - Les données doivent être **disponibles** 24h/24

Pourquoi les applications mobiles sont-elles nécessaires ?

- **La mobilité est la clé pour toute entreprise**
  - Le mobile a permis l'Internet des objets
    - **Exemples** : montres connectées, maisons intelligentes, véhicules connectés et capteurs de santé.
  - Le mobile doit créer une expérience de marque continue
    - Les entreprises utilisent les technologies sociales mobiles pour mobiliser leurs collaborateurs et renforcer l’engagement autour de leur marque.
  - Le mobile consiste à effectuer des transactions
    - **Par ex.** Augmentation importante des ventes mobiles
  - Les informations issues des données mobiles offrent de nouvelles opportunités
    - Des utilisateurs mobiles gardent leur appareil à portée de main la plupart du temps
    - Des acheteurs mobiles agissent après avoir reçu des messages géolocalisés

Exemples d’exploitation des données mobiles

dans quel but valoriser les données ?

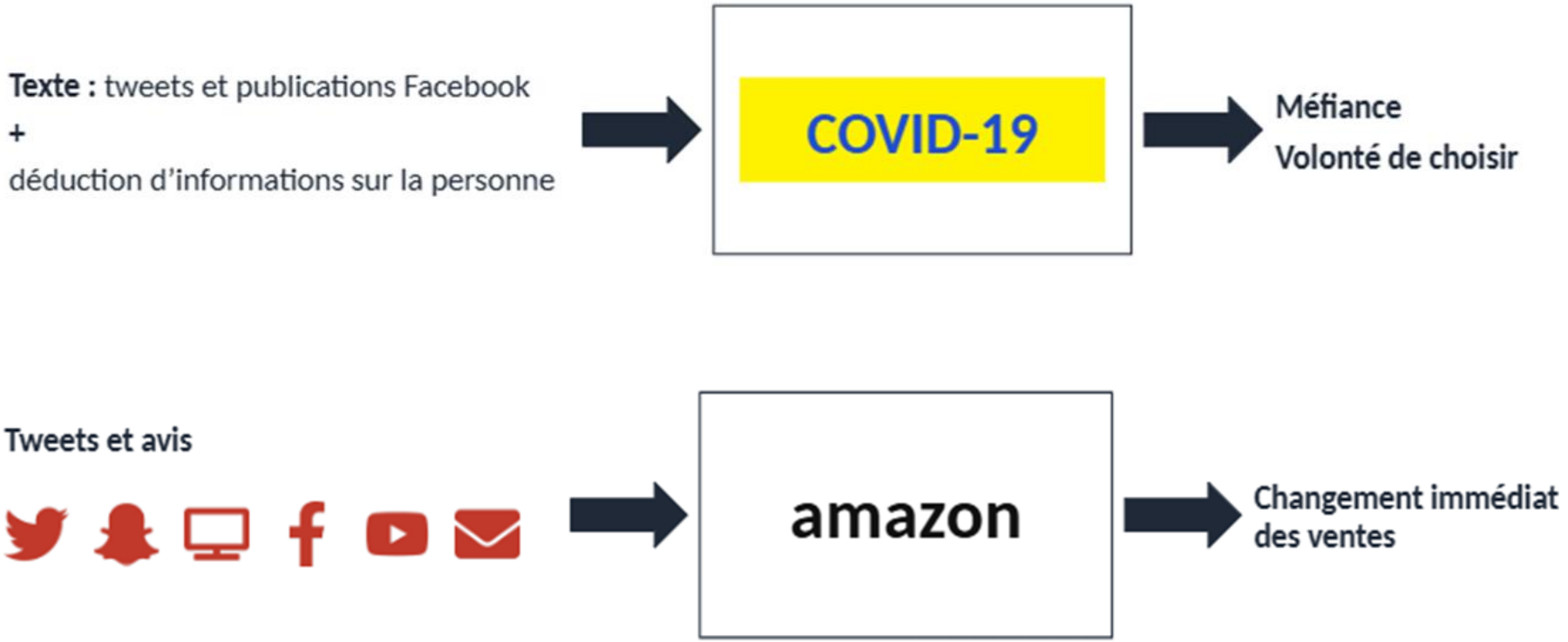


Mieux piloter mon entreprise
(excellence opérationnelle)



Diversifier mes revenus
(nouveaux modèles business)

Analyse des opinions dans les données massives (Big Data)



Analyse des opinions dans les données massives (Big Data)



Gestion de la campagne électorale

- Analyses descriptives → Caractéristiques des zones
- Analyse prédictive → Que pourrait-il se passer ?
- Analyse prescriptive → Que devons-nous faire ?

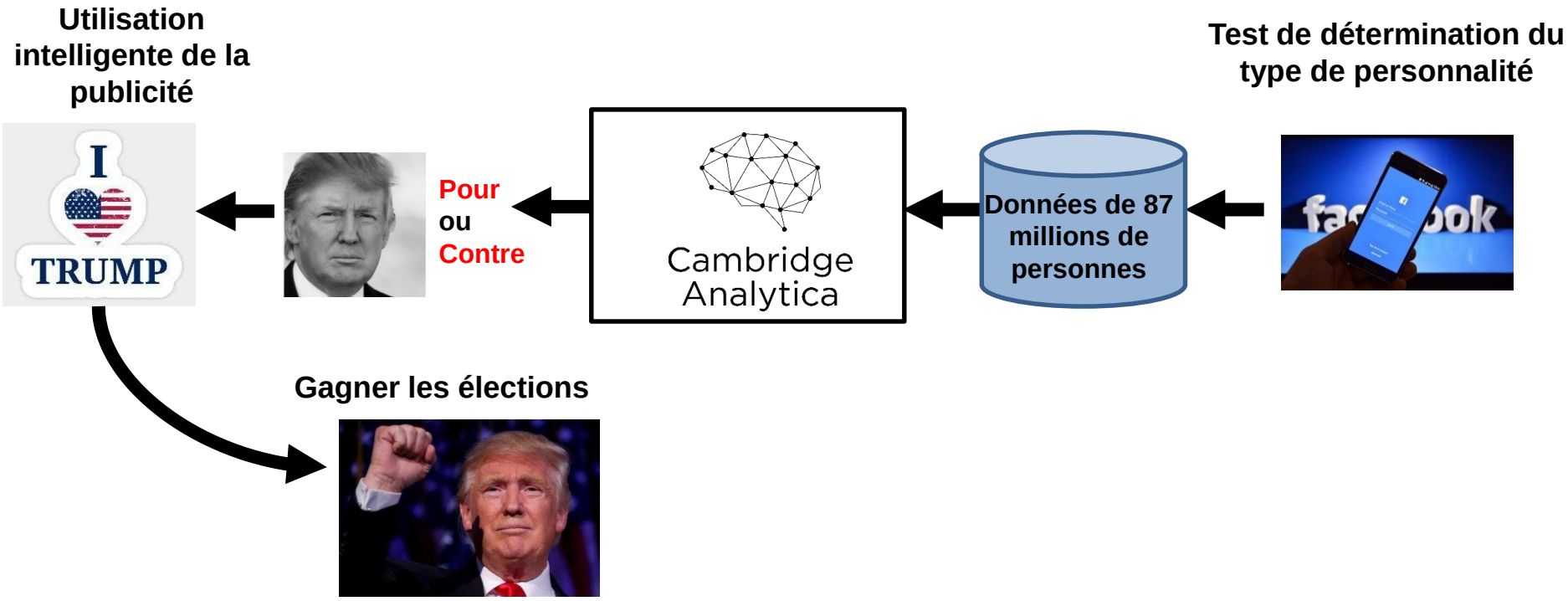
Comment peut-on identifier les zones où il existe une acceptation ?



Réponses et commentaires sur les messages



Analyse des opinions dans les données massives (Big Data)



Exemple de valeur commerciale d'une application mobile

Agristo



Agristo
we love potatoes

Biographie

- Transformateur de pommes de terre congelées (production de frites, croquettes et autres produits à base de pommes de terre)
- 1000 employés
- +/- 600 millions de chiffre d'affaires

Défis?

Plus de 10 nationalités différentes chez Agristo. Environnement très bruyant.

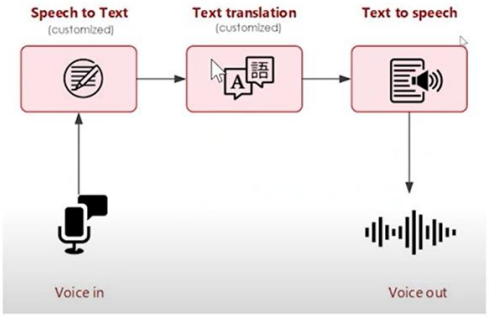
Barrière de la langue vs « Une famille Agristo »



Exemple de valeur commerciale d'une application mobile

Traduction voix-voix dans l'atelier





Résultats

- Modèles speech-to-text, text-text et text-to-speech concluants
- Formation spécifique des l'algorithme au vocabulaire/des mots utilisés par les travailleurs d'Agristo.

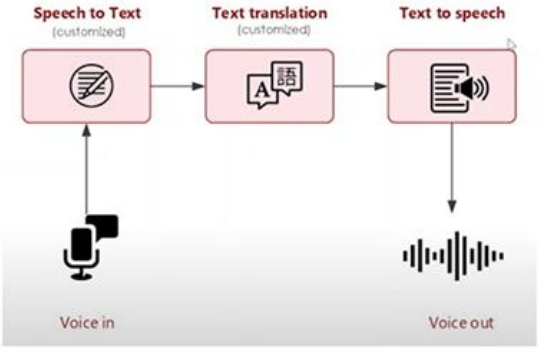
Valeurs commerciales

?

Exemple de valeur commerciale d'une application mobile

Traduction voix-voix dans l'atelier





Valeur commerciale

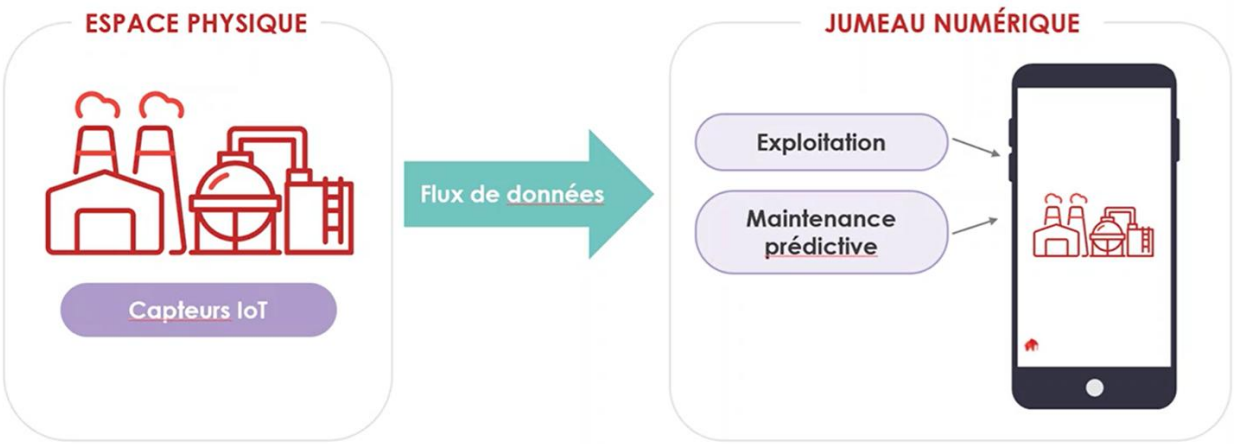
- Meilleure communication dans l'atelier
- Amélioration de la capacité de formation de la main-d'œuvre
- Réduction des risques en cas d'incidents
- Transfert plus efficace des quarts de travail
- Augmentation du sentiment d'appartenance à la famille Agristo

Résultats

- Modèles speech-to-text, text-text et text-to-speech concluants
- Formation spécifique des l'algorithme au vocabulaire/des mots utilisés par les travailleurs d'Agristo.

Exemple de valeur commerciale d’une application mobile

jumeau numérique
maintenance prédictive / remote assist



Valeurs commerciales

- Moins d’arrêts imprévus, Coûts de maintenance réduits
- Meilleure disponibilité des lignes
- Assistance à distance plus rapide, moins de déplacements d’experts
- Suivi des équipements en temps réel

Domaines d’application

Domaine
D’usage
(Selon Apple App Store)

Domaine	**Exemples d’applications**
Intelligence artificielle	ChatGPT, Gemini, Claude
Réseaux sociaux	TikTok, Instagram
Communication	WhatsApp, Telegram
Éducation	Duolingo, applications d’apprentissage
Santé et bien-être	Suivi sportif, méditation
Finance et paiement	BaridiMob, applications bancaires
Commerce électronique	Temu, SHEIN
Transport et navigation	Google Maps, inDrive
Productivité et travail	Gmail, outils collaboratifs
Photo et vidéo	CapCut, Canva
Divertissement et jeux	Spotify, Roblox
Services quotidiens	Météo, livraison, domotique

Qu'est-ce qu'une application mobile



Application Mobile

Définition:

Une application mobile (mobile app) est une application logicielle conçue pour fonctionner sur **les smartphones**, **les tablettes** et autres **appareils mobiles**





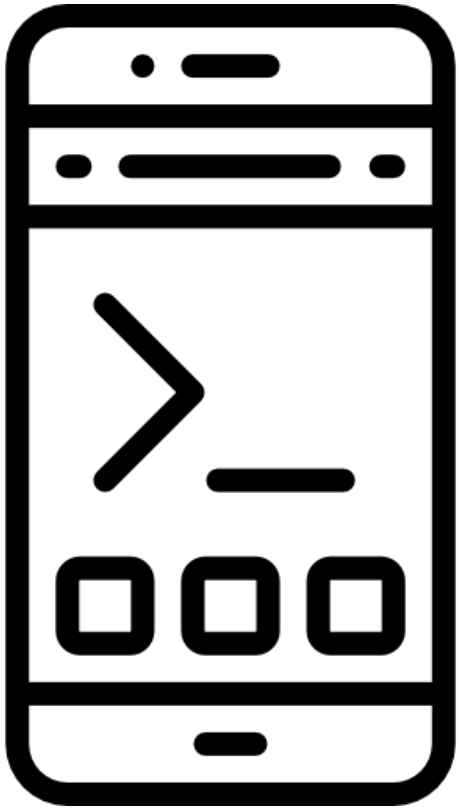




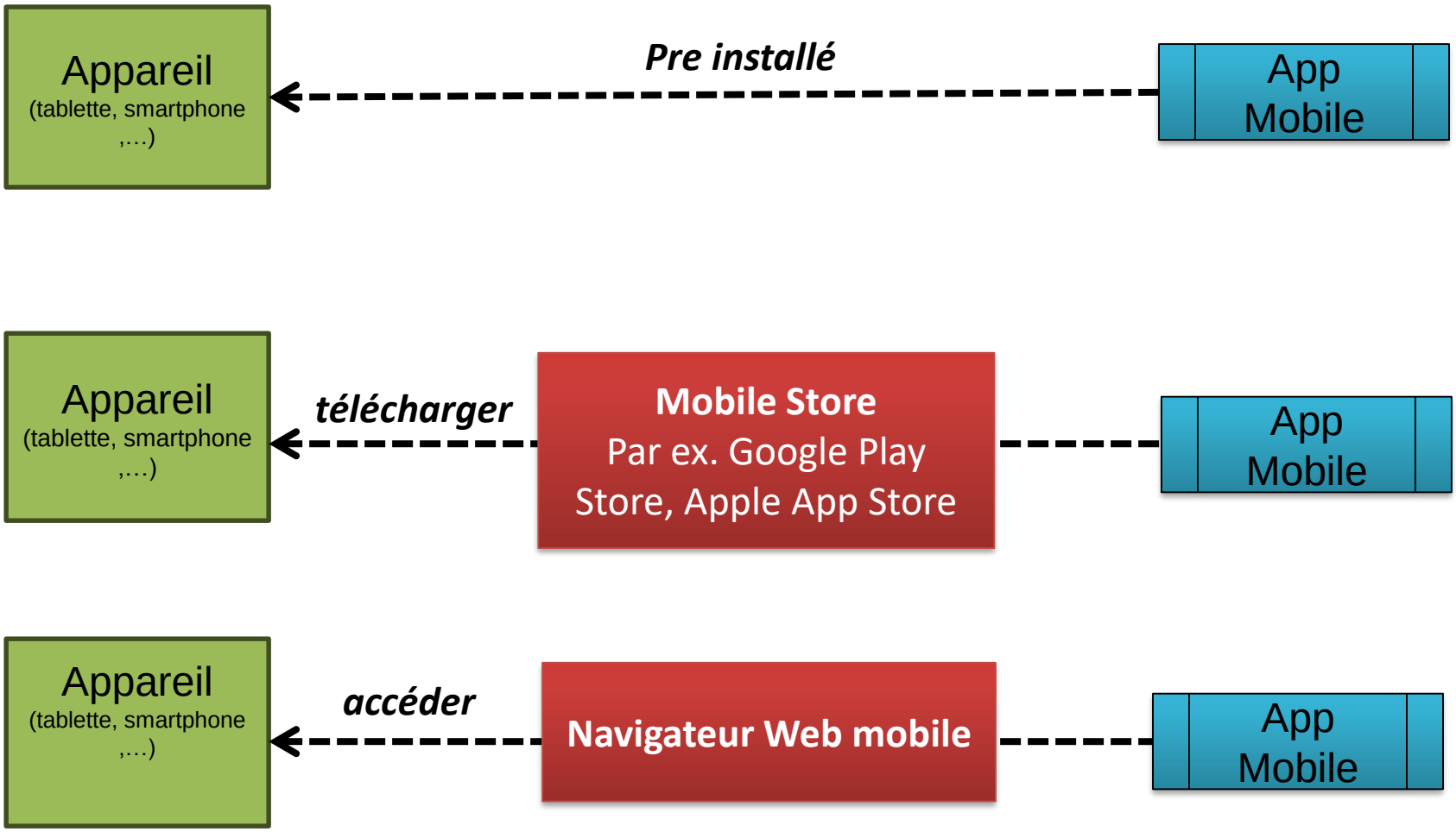


Le développement d'applications mobiles

"Le développement d'applications mobiles est l'ensemble des processus et procédures impliqués dans l'écriture de logiciels pour les petits appareils informatiques sans fil, tels que les smartphones." … (**Wikipédia**)



Application Mobile



Application Mobile: Frontend/Backend

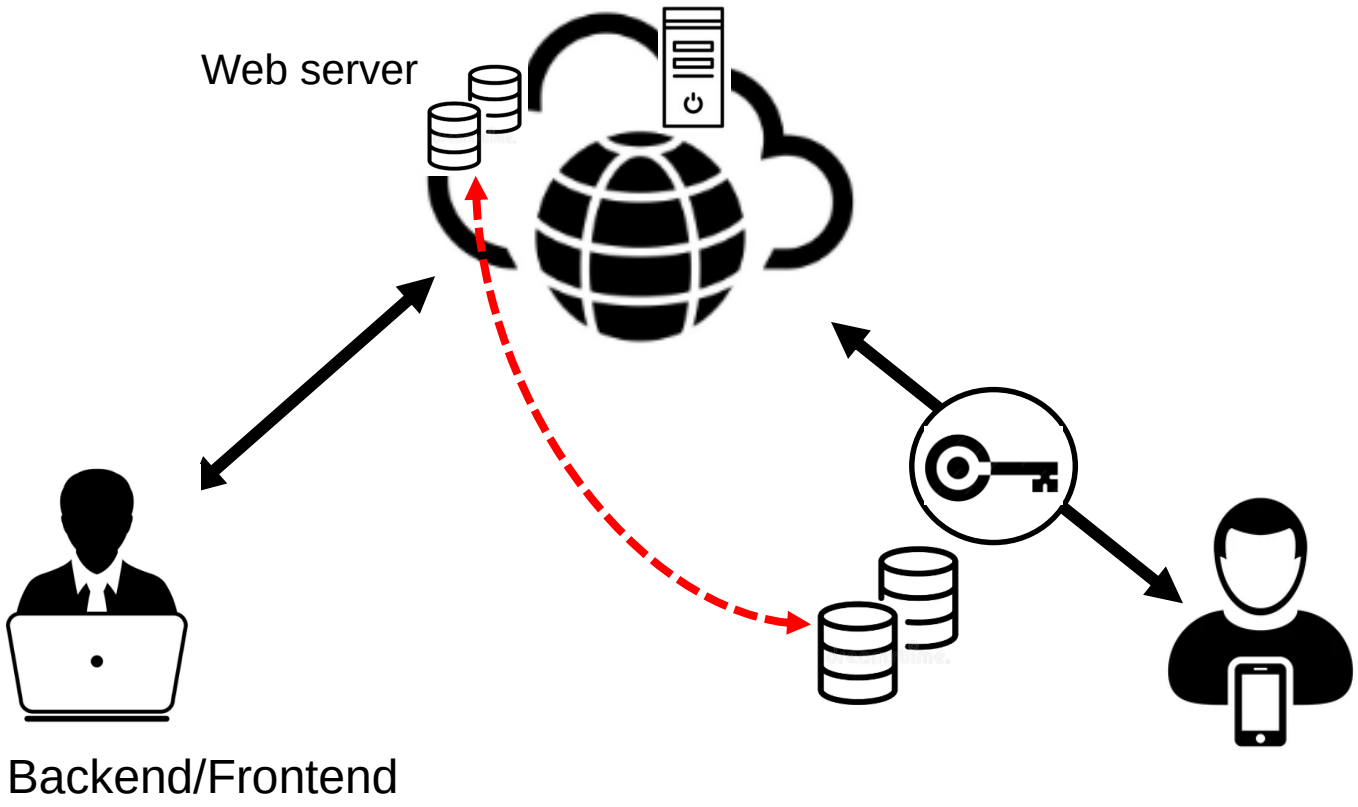
Backend

- Java – Android Native
- Dart – Flutter
- JavaScript / TypeScript – React Native
- C# – .NET MAUI (anciennement Xamarin)

Frontend / Interface utilisateur (UI)

- Kotlin + Jetpack Compose – Android natif (approche moderne).
- XML – Android natif (approche classique).
- Dart + Flutter Widgets – Flutter.
- JavaScript / TypeScript + composants React – React Native.
- HTML, CSS, JavaScript – Ionic (WebView).
- XAML – .NET MAUI.

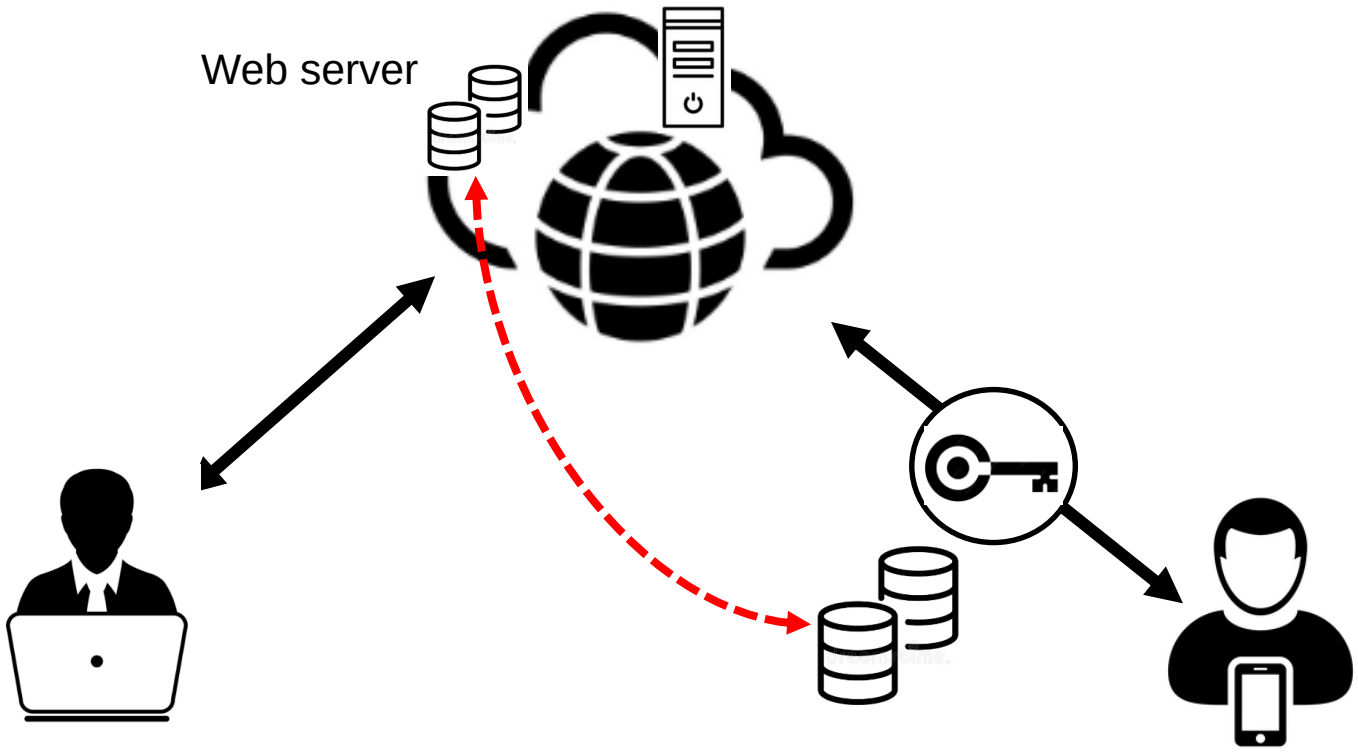
Application Mobile : Connectivité



Trois modes de connectivité :

- **T**oujours connecté à un système back-end,
- **C**onnecté par intermittence à un système back-end,
- **N**e jamais se connecter à un système back-end

Application Mobile : Connectivité



Comprendre le Backend: **request, HTTPS Post/ Get ,API, JSON file, Decryption, Encryption,..**

Fonctionnalités les plus utiles pour les applications mobiles

- Le guide des fonctionnalités principales
- Alertes et rappels
- Système de navigation
- Vidéo conférence
- Système de Feedback
- Intégration des appareils IOT
- Méthodes de paiement transparentes
- Chats en direct conformes à la sécurité
- Suivez-nous (Follow us)

Système d’Exploitation Mobile



Quelques Système d’Exploitation Mobiles

Système d’exploitation mobile	Noyau (kernel)	Appareils concernés
Android	Linux	Samsung, Xiaomi, Google Pixel, etc.
iOS	XNU (hybride : Mach + composants BSD/Unix)	iPhone
HarmonyOS	Linux ou noyau Harmony, selon la version et l’appareil	Huawei
KaiOS	Linux	Téléphones à fonctionnalités limitées

Quelques Système d'Exploitation Mobiles

Ancienne génération

- Symbian de Nokia
- Blakberry OS de RIM
- Windows Mobile de Microsoft
- Bada de Samsung
- Windows Phone 7 de Microsoft ???? !!!!

HISTORIQUE

Dates clés

- **1908**, un brevet déposé pour un téléphone sans fil
- **1946**, premier appel sans fil à partir d'un camion
- **1947**, premier centre d'appels mobiles (5000 clients, 30000 appels par semaine)
- **1965**, premier téléphone sans fil inventé
- **1983**, premier appel mobile commercial
- **1992**, sortie du 1er PDA (Assistants Personnels) par Apple
- **1994**, invention du bluetooth
- **1997**, première photo prise par un mobile

Dates clés

- **2003**, 1er smartphone blackberry
- **2007**, Création de l'iPhone
- **2008**, première plateforme de paiement mobile
- **2009**, Lancement de l'android market
- **2010**, Lancement de Windows Phone store

Dates clés


Defined by Apple
• iPhone in 2007 (modern smartphone)
• iPad in 2010 (the modern tablet computer)

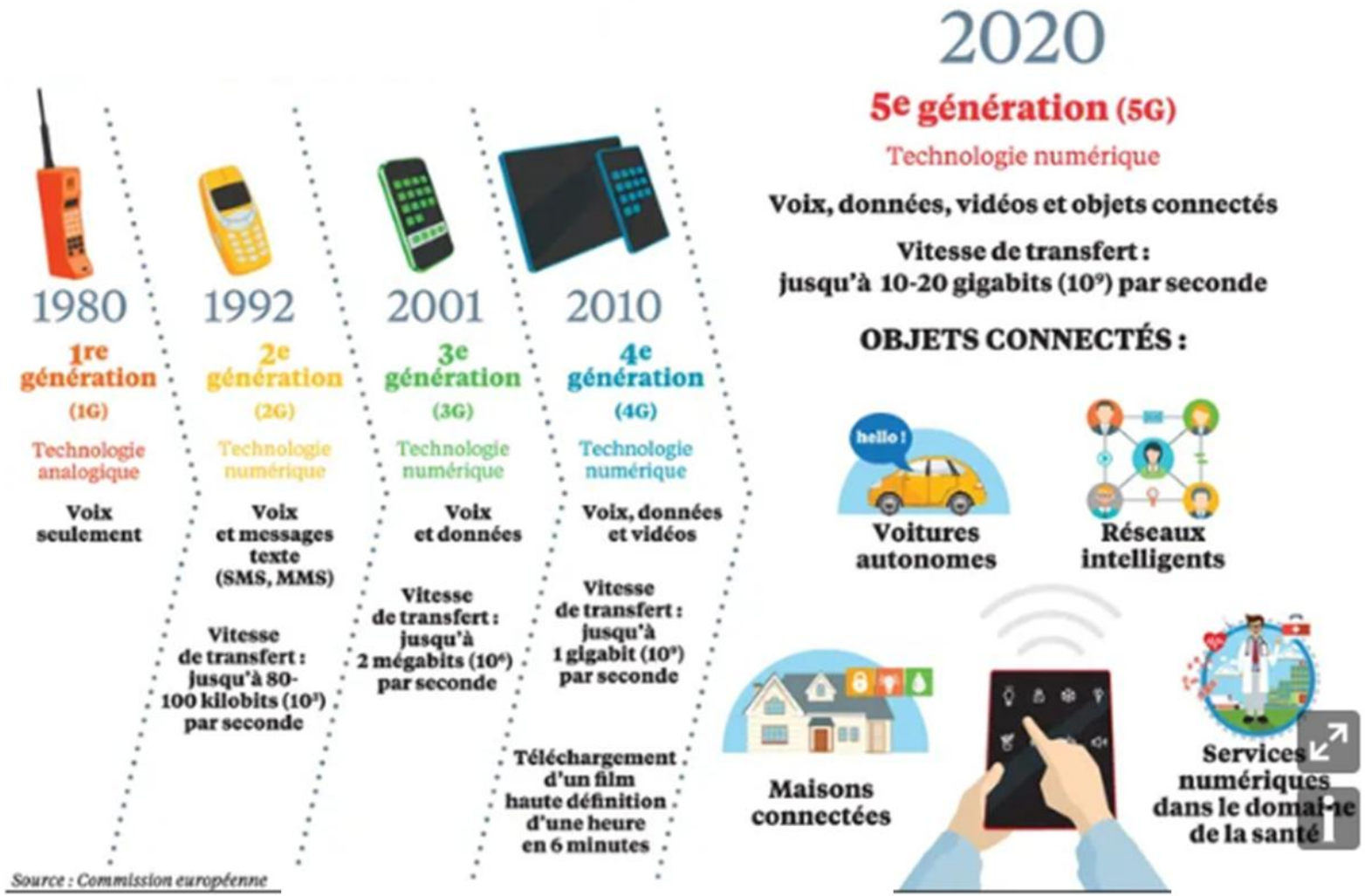
L'écosystème des applications mobiles



L'écosystème des applications mobiles



Les Différentes Générations de Telephonie Mobile

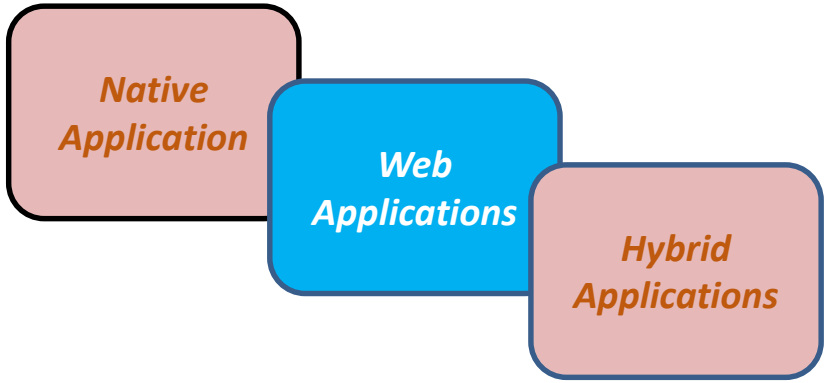


Types d’Application Mobile



Types d'applications mobiles

- Applications natives
- Application web (Web apps)
- Applications hybrides



Types d'applications mobiles

- Applications natives
- Application web (Web apps)
- Hybrid Applications

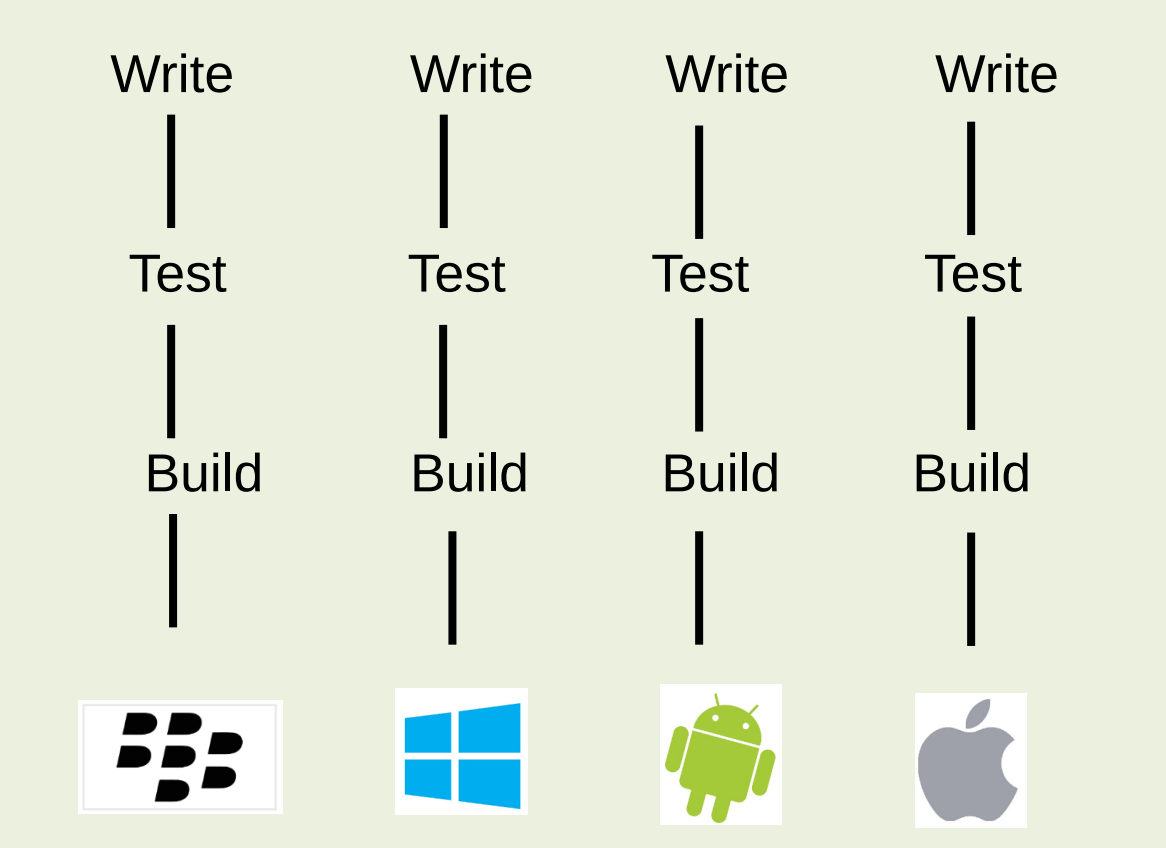
Types d'applications mobiles

Applications Natives (Native apps)

Sont créés pour une plate-forme ou un système d'exploitation spécifique

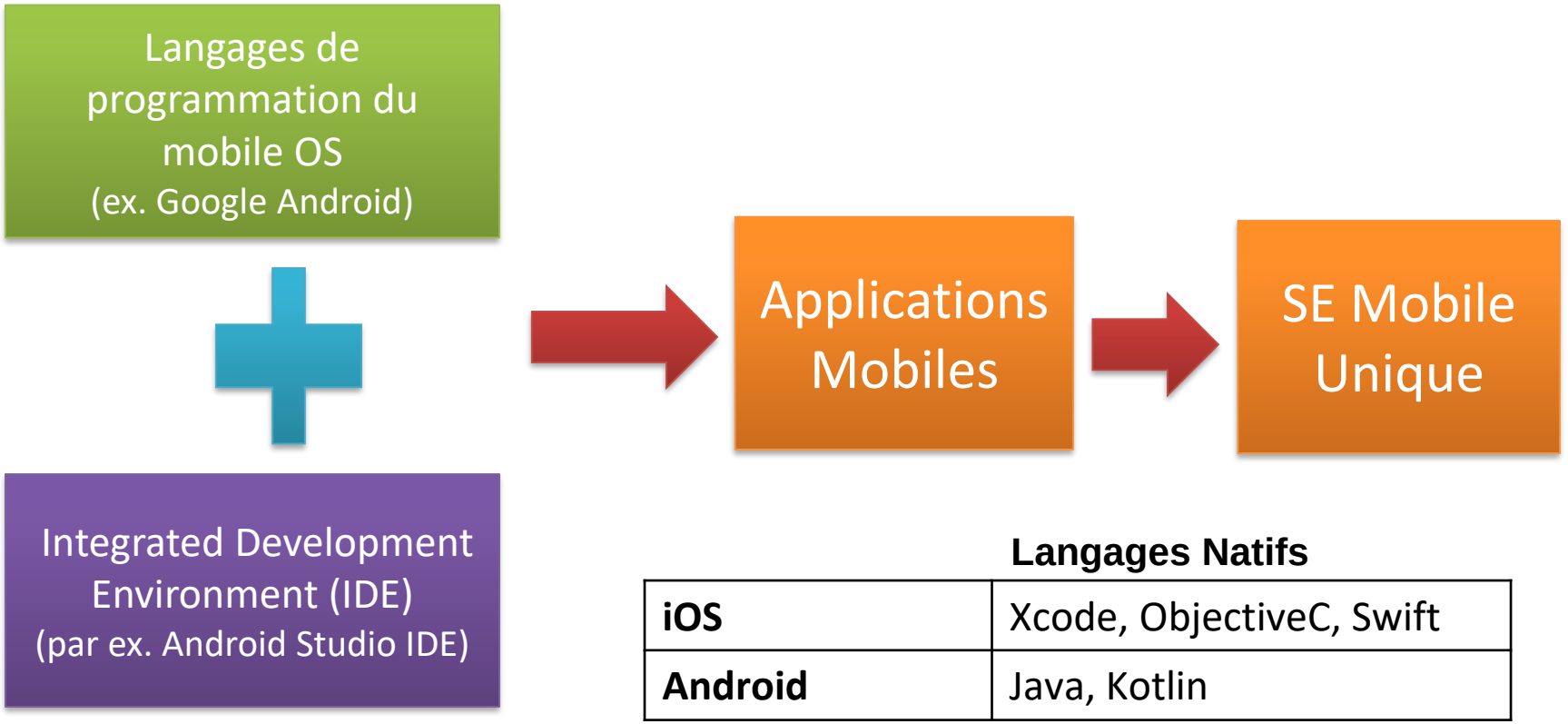
Types d'applications mobiles

- **Applications natives**



Types d'applications mobiles

- **Applications natives**



Langages Natifs

iOS	Xcode, ObjectiveC, Swift
Android	Java, Kotlin

Types d'applications mobiles

- Native Applications
- Application web (Web apps)
- Applications Hybride

Types d'applications mobiles

- **Applications Web (Web apps)**

  Sont des versions réactives de sites Web qui peuvent fonctionner sur n'importe quel appareil mobile ou système d'exploitation, car elles sont fournies à l'aide d'un navigateur mobile.

Types d'applications mobiles

Applications Web (Web apps)

- Utilise le standard du développement
- Création à partir d’un site très rapide
- Coût de développement bas
- Réellement Multi-platforme
- UX reste purement web
- Interface plutôt basiques
- Pas optimisées pour l’appareil
- Pas distribuées via les stores, donc peu de visibilité
- Pas d’exploitation des APIs
- Pas accès aux fonctionnalités du te

Types d'applications mobiles

- Applications natives
- Application web (Web apps)
- Applications hybrides

Types d'applications mobiles

- **Applications Hybrides (Hybrid apps)**
  - Les applications mobiles hybrides sont des applications qui sont développées en utilisant des technologies web (telles que HTML, CSS et JavaScript) et qui leur permet de fonctionner comme des applications natives sur plusieurs plateformes mobiles, telles qu'Android et iOS



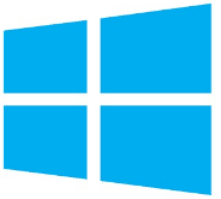
Types d'applications mobiles

Problèmes

- De nombreuses langues pour différentes plateformes Java for Android
  - Objective-C pour IOS
  - C# pour Xamarin
  - Dart pour Flutter
- Les applications fonctionnent sur plusieurs plateformes (cross platform)
  - Temps de développement.
  - Coût de développement







Types d'applications mobiles

Besoin de langages qui supportent toutes les plateformes

- JavaScript → page manage
- CSS, HTML → page structure

Types of mobile applications

- **Applications hybrides** (Cross platforms Phone apps)

Langages hybrides

HTML, CSS, Java Script
+
Bridge: ponts d'accès entre le Webview et le langage natif



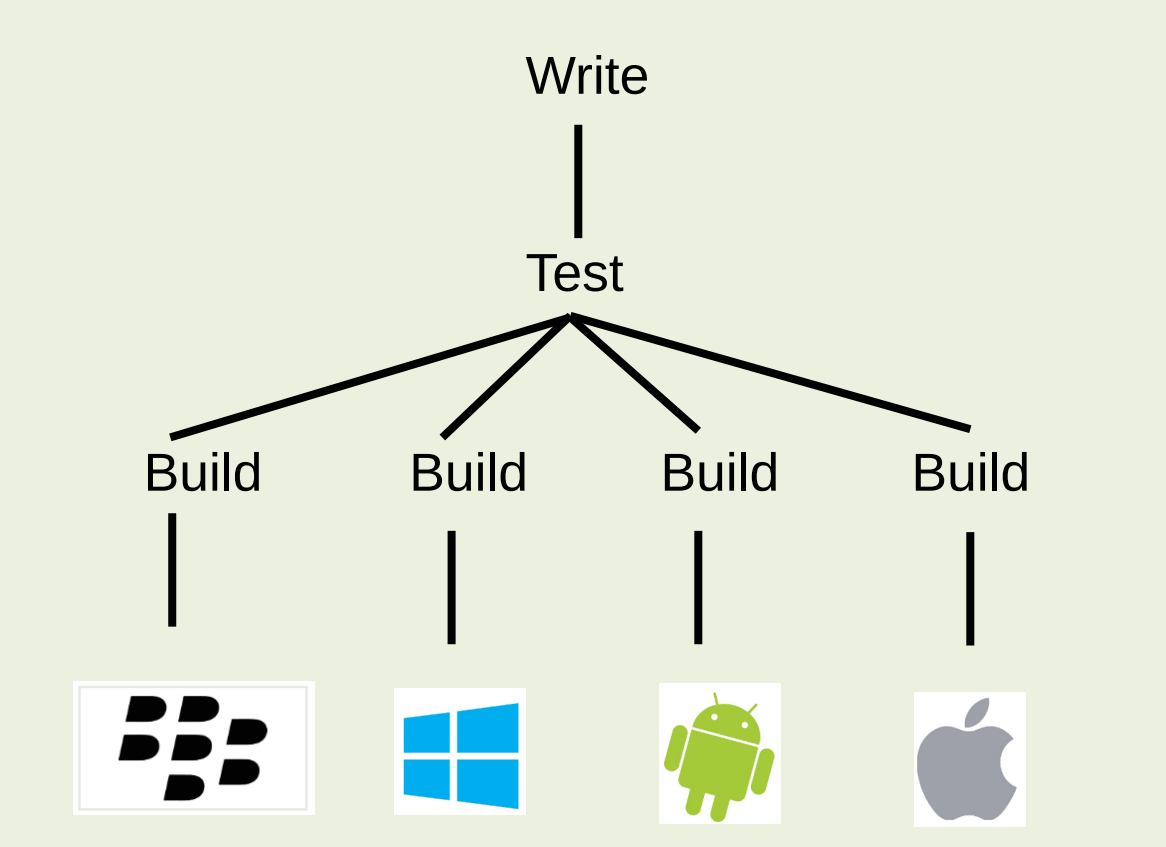
Mobile Applications

WebView (vue Web) : un composant intégré dans une application mobile qui permet d'afficher et d'exécuter du contenu Web (HTML, CSS et JavaScript) directement à l'intérieur de l'application, sans ouvrir un navigateur externe.

Types of mobile applications

- **Hybrid Applications** (Cross platforms Phone apps)

Write Once Run Anywhere (WORA) or Cross Platform Mobile Development Tools



Types of mobile applications

Langages et frameworks de développement d'applications multiplateformes les plus populaires :

- Flutter 
- React Native 
- Apache Cordova 
- Ionic 
- Xamarin 

- Unity 
- NativeScript 
- PhoneGap 
- Kotlin Multiplatform 

Types of mobile applications

- **Hybrid Applications (Cross platform)**
- **Write** Once **Run** Anywhere



  - **React native:** utilise les composantes native qui se trouve dans l'android and IOS, Javascript, TypeScript

Types of mobile applications

- **Hybrid Applications (Cross platform)**



Write Once **Run** Anywhere

- **Flutter est un open-source UI SDK (software development kit)**
  - Utilise le langage de programmation open source « Dart »
  - Technologies de développement d'applications pour mobiles, sites web et desktop
  - Supporter par Google
  - "Supporté par une communauté open source active.
  - Les nouveautés et la maîtrise des problèmes.
  - Visibilité du framework sur GitHub

Application hybride ou native



Application hybride vs native

Application Hybride

Avantages

- Faibles exigences
- Prix moins cher
- Un code pour plusieurs plates-formes
- Regroupe le natif et le web

Inconvénients

- Moins d'efficacité
- Difficile à intégrer avec un SDK tiers
- Problème de performance

Application Native

Avantages

- Meilleure performance
- Meilleure expérience utilisateur
- Accès au logiciel/matériel de l'appareil

Inconvénients

- Plus de temps de développement

Choisir le meilleur framework d'application mobile

Choisir le Framework d'application mobile : Considération

« Choosing a Mobile Development Framework is Hard »
-Most Developers, Probably

- Délai de mise sur le marché
- Coût de développement
- Opportunité d'embauche
- Coûts d'entretien
- Performance de l'application
- Disponibilité des fonctionnalités
- Le cas d'utilisation prévu
- Public cible de l'application Mobile
- Anticipation du comportement des utilisateurs (par ex. facteur culturel géographique)
- Stratégie de monétisation
- Priorité!!

Thank you !

Questions ? abdelkader.ouared@univ-tiaret.dz



www. .univ-tiaret.dz